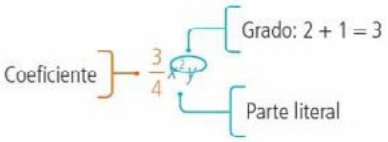
EN RESUMEN

Expresiones algebraicas y valor numérico

Una **expresión algebraica** es una expresión matemática en la que intervienen números, letras y los signos de las operaciones aritméticas. El **valor numérico de una expresión algebraica** es el resultado de sustituir cada una de las variables por un número determinado.

Monomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por el producto de un número por una o varias variables elevadas a exponentes naturales.



Monomios semejantes	Suma y resta de monomios semejantes
$A(x) = -3x^2$ $\quad B(x) = 4x^2$	$A(x) - B(x) = -3x^2 - 4x^2 = (-3 - 4)\,x^2 = -7x^2$
Producto de un número por un monomio	**Producto de dos monomios**
$-4 \cdot 3x^2y = -12x^2y$	$-2x^2y \cdot 5x^3y^2 = (-2 \cdot 5)\,x^{2+3}y^{1+2} = -10\,x^5y^3$
Potencia de un monomio	**División de monomios**
$(-2x^2y^3)^2 = (-2)^2 \cdot (x^2)^2 \cdot (y^3)^2 = 4x^4y^6$	$(12x^8):(3x^5) = \frac{12}{3} \cdot \frac{x^8}{x^5} = 4x^3$

Polinomios

Polinomio	Término principal	Coeficiente principal	Grado	Término independiente
$3x^5 - 2x^2 - 7$	$3x^5$	3	5	-7

Suma	Resta
$(3x^2 - 6x + 7) + (-2x^2 + 8x) = 3x^2 - 6x + 7 - 2x^2 + 8x =$ $= x^2 + 2x + 7$	$(3x^2 - 6x + 7) - (-2x^2 + 8x) = 3x^2 - 6x + 7 + 2x^2 - 8x =$ $= 5x^2 - 14x + 7$
Producto de un número por un polinomio	**Producto de dos polinomios**
$3 \cdot (6x^5 + 2x^2 - 3) = 18x^5 + 6x^2 - 9$	$(x^2 - 6) \cdot (-2x + 1) = x^2 \cdot (-2x) + x^2 \cdot 1 - 6 \cdot (-2x) - 6 \cdot 1 =$ $= -2x^3 + x^2 + 12x - 6$
Potencia de un polinomio	**División de un polinomio entre un monomio**
$(1 - 2x^2y^3)^2 = 1^2 - 2x^2y^3 - 2x^2y^3 + (-2)^2 \cdot (x^2)^2 \cdot (y^3)^2 =$ $= 1 - 2x^2y^3 - 2x^2y^3 + 4 \cdot x^4 \cdot y^6 =$ $= 1 - 4x^2y^3 + 4x^4y^6$	$(6x^4 - 8x^3 + 3x^2):(2x^2) = \frac{6x^4 - 8x^3 + 3x^2}{2x^2} =$ $= \frac{6x^4}{2x^2} - \frac{8x^3}{2x^2} + \frac{3x^2}{2x^2} = 3x^2 - 4x + \frac{3}{2}$
Extracción del factor común	**Identidades notables**
$-6x^4 - 12x^3 + 18x \cdot x^3 = x^3 \cdot (-6x - 12 + 18x) =$ $= x^3 \cdot (12x - 12)$	**Cuadrado de una suma:** $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ **Cuadrado de una diferencia:** $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ **Suma por diferencia:** $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

MATERIAL FOTOCOPIABLE